

Üretken yapay zeka ekosisteminde **Kod Üretimi (Code Generation)**, diğer temel operasyonlar arasında çok stratejik ve merkezi bir yere sahiptir. Kod yazma kabiliyeti sayesinde bir yapay zeka modelini, sadece metin yazmaya değil; görsel üretmeye, ses dosyaları oluşturmaya veya karmaşık problemleri otonom bir şekilde çözmeye ikna edebilirsiniz. Bu yönüyle kod üretimi, yapay zekanın otonom yetenekler kazanmasını sağlayan anahtar bir operasyondur.

1. Model Dünyası ve Değişen Yaklaşım

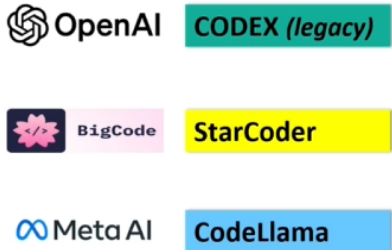
Kod üretimi alanında son birkaç yılda paradigma sarsıcı bir değişim yaşandı. Başlangıçta sadece kod üzerine özelleşmiş modeller revaçtayken, günümüzde genel amaçlı modeller bu alanı domine etmeye başladı.

Özelleşmiş Modeller (Eski Yaklaşım)

Geçmişte yazılım dünyasında sadece kod üretmek için tasarlanmış modeller popülerdi:

- **Codex:** OpenAI tarafından geliştirilen ve GitHub Copilot'un ilk versiyonlarına güç veren temel modeldi (Mart 2023'te emekliye ayrıldı).
- **StarCoder:** Kod üretimine odaklanmış bir diğer önemli modeldir.
- **CodeLlama:** Meta'nın Llama ailesinden gelen, açık kaynak dünyasında kodlama için umut vaat eden üyesidir.

ÖZELLEŞMİŞ MODELLER



ESKİ YAKLAŞIM

Genel Amaçlı Modellerin Yükselişi (Yeni Yaklaşım)

2023 yılından itibaren **GPT-4**, **GPT-4 Turbo**, **Claude 2.1** ve **Gemini Pro** gibi genel amaçlı modeller, kod yazma konusunda özelleşmiş modelleri yakaladı ve hatta geçti. Artık sıradan bir sohbet sırasında aldığınız kod yanıtları, çoğu zaman spesifik modellerden daha faydalı hale gelmiş durumdadır.



GENEL AMAÇLI MODELLER

OpenAI

GPT-4 Turbo

Google AI

Gemini Pro

ANTHROPIC

Claude 2.1

ÖZELLEŞMİŞ ARAÇLAR

GitHub
Copilot

tabnine

Amazon CodeWhisperer



2. Yazılım Geliştirme Asistanları ve Araçlar

Yapay zekanın geliştirme sürecinize organik olarak dahil olmasını istiyorsanız, bu modelleri birer eklenti (plugin) olarak Visual Studio Code gibi geliştirme ortamlarınıza entegre etmelisiniz. En öne çıkan araçlar şunlardır:

- **GitHub Copilot (ve Copilot X):** Bu alandaki en yetenekli ve yaygın asistan.
- **Tab9 & Amazon CodeWhisperer:** Alternatif güçlü asistanlar.
- **Replit Ghostwriter:** Replit platformu içinde dar ama etkili bir çerçevede sunulan araç.

3. Kodlama Problemleri İçin Prompt Şablonu

Kod üretimi, metin veya görsel üretiminden daha **sezgisel** bir sürece sahiptir. Eğer çalıştığınız dil veya kütüphane hakkında temel bir fikriniz varsa, modele doğru bağlamı sunmak yeterli olacaktır.

KODLAMA PROBLEMLERİ İÇİN PROMPT ŞABLONU

You are a **PYTHON** expert.

I am developing a **WEB APPLICATION**.

You will help me with my problem.

I have the following **PYTHON STREAMLIT** code. Review the code and help me for **EXCEPTION HANDLING**. I want you to write the necessary code lines or revise existing ones to let me **throw an error when the AI_Response is null, none or empty**.

HERE IS MY CODE:

```
# Code lines...  
# Code lines...  
# Code lines...  
# Code lines...  
# Code lines...
```

Now give me the entire code as I requested.

KODLAMA PROBLEMLERİ İÇİN PROMPT ŞABLONU

Sen bir **PYTHON** uzmanısın.

Bir **WEB UYGULAMASI** geliştiriyorum.

Bu konuda bana yardım edeceksin/yardım etmeni istiyorum.

Aşağıdaki gibi bir **PYTHON STREAMLIT** kodum var. Kodu incele ve **HATA YAKALAMA** konusunda bana yardımcı ol. Bunun için gerekli kod satırlarını ekle veya gerekiyorsa mevcut olanları düzenle ve böylece programın **AI_Response null, none veya empty değer aldığı**nda bir hata üretmesini sağla.

İŞTE KODUM:

```
# Kod Satırları...  
# Kod Satırları...  
# Kod Satırları...  
# Kod Satırları...  
# Kod Satırları...
```

Şimdi bana isteklerime uygun olarak tüm kodu ver.

Kaliteli bir kod çıktısı almak için şu adımları takip eden bir şablon kullanmalısınız:

1. **Persona (Kimlik Tanımlama):** Modele bir "Python Uzmanı" olduğunu söyleyerek olasılık uzayını daraltın.
2. **Context (Bağlam):** Ne geliştirdiğinizi (Örn: Bir Web Uygulaması) ve hangi teknolojileri (Örn: Streamlit) kullandığınızı netleştirin.
3. **Task (Görev):** Probleminizi (Örn: Hata yakalama mekanizması eklemek) ayrıntılı ve açıkça ifade edin.
4. **Constraint (Kısıtlar):** Modelin kestirme yollara sapmaması için "kodun tamamını ver" gibi net taleplerde bulunun.

Sonuç

Kod üretimi, hem yazılım geliştirme hızınızı artırır hem de yapay zekaya otonom hareket etme kabiliyeti kazandırır. Sezgisel yaklaşım ve doğru bağlam yönetimi ile genel amaçlı modelleri birer "süper asistan" olarak kullanmak günümüzün en etkili yöntemidir.